

```
// 2) 입력 문자열 -> enum 으로 변환
Command parse(const std::string& s) {
    if (s == "push_back" || s == "pb") return Command::PUSH_BACK;
    if (s == "insert" || s == "ins") return Command::INSERT;
    if (s == "erase" || s == "er") return Command::ERASE;
    if (s == "at") return Command::AT;
    if (s == "clear") return Command::CLEAR;
    if (s == "size") return Command::SIZE;
    if (s == "empty") return Command::EMPTY;
    if (s == "print" || s == "p") return Command::PRINT;
    if (s == "help" || s == "h") return Command::HELP;
    if (s == "quit" || s == "exit" || s == "q") return Command::QUIT;
    return Command::UNKNOWN;
}
```

<명령어 구분 함수>

백터와 비슷한 STL 제작을 목표로 삼았다.

그래서 cdh클래스로 구현한 기능으로는 push_back, at, begin, end, insert, erase, at clear, size, empty 가 있다. 그리고 추가적으로 cpp파일에서 제작한 함수인 print, help, quit함수도 있다.

참조가 c에 있는 포인터와 같은 내용인줄 알고 T&와 T*을 혼용해서 작성하다가 많은 시행착오가 발생하였다.

1일차에는 동적할당을 c에 있는 malloc을 이용해서 하였다. 이번과제는 교육자료에 있는 new와 delete를 이용해서 동적할당을 하였다. New는 malloc, realloc과 다르게 사용할 때 마다 새로운 메모리에 동적할당을 각각하는 구조이다. New를 malloc과 realloc처럼 사용하다가 배열의 요소가 갱신이 안되는 문제가 있어서 수정하였다.

또한 begin,end 처럼 참조 리턴을 하는 함수들의 반환 형태를 T&로 하였다. 참조라고 하여서 주소값을 주는 줄 알고 그렇게 사용하였다. 그랬더니 오류가 나서 T*로 사용하였다가 ai의 도움을 받아서 iterator로 수정하였다.

또한 순수 가상 함수에 대해서 교육 처음에는 이해가 되지 않았다. 자료를 읽어보니 부모 클래스에서 뒤의 자식 클래스에서 size, clear와 같은 함수들을 미리 지정하는 것이다. 왜냐하면 자식 클래스에서 이름을 다 다르게 설정하지 말고 통일하라는 것이다. 라고 이해하였다.

```

----- 사용 가능한 명령어 -----
push_back <값>      맨 뒤에 추가
insert <index> <값>  index 위치에 삽입
erase <index>       index 원소 삭제
at <index>          index 원소 값 출력
clear              전부 비우기
size              개수 출력
empty             비었는지 확인
print             현재 내용 출력
help             이 도움말
quit             종료

-----

> push_back 9
push_back(9) => size=1, 내용 = { 9 }

> push_back 31
push_back(31) => size=2, 내용 = { 9 31 }

> push_back 99
push_back(99) => size=3, 내용 = { 9 31 99 }

> insert 1 66
insert(1, 66) => size=4, 내용 = { 9 66 31 99 }

> earse 0
[오류] 알 수 없는 명령어: earse (help 입력)

> [오류] 알 수 없는 명령어: 0 (help 입력)

> erase 0
erase(0) => size=3, 내용 = { 66 31 99 }

> erase 0
erase(0) => size=3, 내용 = { 66 31 99 }

> at 2
at(2) = 99
=> size=3, 내용 = { 66 31 99 }

> size
size = 3
=> size=3, 내용 = { 66 31 99 }

> print
=> size=3, 내용 = { 66 31 99 }

> clear
clear() => size=0, 내용 = { }

> help
----- 사용 가능한 명령어 -----
push_back <값>      맨 뒤에 추가
insert <index> <값>  index 위치에 삽입
erase <index>       index 원소 삭제
at <index>          index 원소 값 출력
clear              전부 비우기
size              개수 출력
empty             비었는지 확인
print             현재 내용 출력
help             이 도움말
quit             종료

-----

> quit
종료합니다.
D PS C:\Users\dhcho\OneDrive - 광운대학교\문서\프

```

<실행결과>